Dr.Wafa BERRAYANA	Sécurité Informatique **TD N°1 – Key Answers**	**LF3 Informatique /** **ING 2 en Informatique** **ISIMM 2025-2026**

Exercice 1

1. Donnez cinq domaines principaux couverts par la sécurité informatique.
   Sécurité des ….
   1. **Systèmes informatiques**
   2. **Réseaux**
   3. **Applications**
   4. **Données**
   5. **matériels**
   6. **infrastructures contre toute forme de menace, qu'elle soit numérique, physique, humaine ou organisationnelle.**

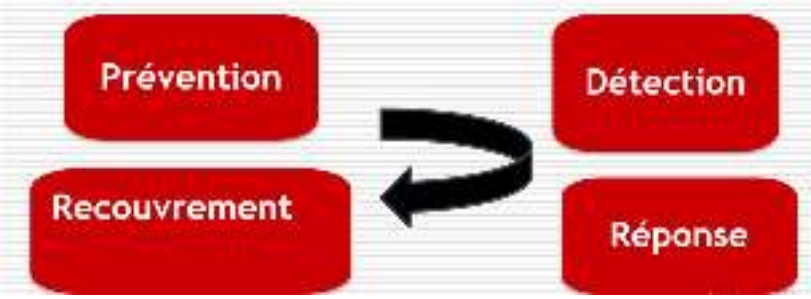
2. Citer trois types de cyber-attaques
3. Donnez les principes fondamentaux de la sécurité avec une définition de chacun.
4. Donner deux vulnérabilités rendant un serveur Web sujette aux attaques SQL injection et XSS.
   Manque de validation et de filtrage des entrées utilisateur : Lorsque les données fournies par un utilisateur (formulaires, URL, etc.) sont directement utilisées pour construire des requêtes SQL sans être correctement filtrées ou échappées, cela crée une faille d'injection SQL.

   Absence ou insuffisance d'échappement des caractères dans les données affichées : Si les données issues des utilisateurs sont affichées dans une page web sans être correctement encodées ou nettoyées, cela provoque une vulnérabilité XSS (Cross-Site Scripting). L'attaquant injecte du code JavaScript malveillant dans une page, qui sera exécuté chez les visiteurs, mettant en danger la confidentialité et la sécurité des sessions utilisateur.

5. Quel est le but principal de l'authentification ? **l'authenticité**
6. Une société lance une campagne pour rappeler ses clients d'éviter d'ouvrir tout courrier électronique d'origine suspecte. De quel type d'attaque, la société tente-t-elle de protéger ses clients ?
   Le phishing (ou hameçonnage en français) est une technique de fraude en ligne utilisée par des cybercriminels pour tromper une personne et lui voler des informations sensibles — comme des identifiants, mots de passe, numéros de carte bancaire ou autres données personnelles.

Le pirate se fait passer pour une entité de confiance (banque, service en ligne, administration, etc.). Afin d'inciter le client à entrer ses informations personnelles.

7. Parler des deux principaux types d'attaques et spécifier pour chacune, le principe de la sécurité qu'elle touche.
   Les deux principaux types d'attaques sont actives et passives
8. Spécifier les étapes de la gestion des menaces et incidents de la sécurité informatique.



Exercice 2

Spécifier pour chaque attaque suivante le principe de sécurité violé :

1. Un attaquant a réussi à consulter un fichier transitant sur le réseau. Il arrive à voir son contenu mais il n'arrive pas à le décrypter
   Aucun principe. Le pirate n'arrive pas à consulter l'information
2. La base de données d'une compagnie aérienne a été attaquée et toutes les places disponibles sur le vol Londres ont été réservées au nom de "Assil".
   L'intégrité : La donnée a été modifiée avec une personne n'ayant pas ce droit
3. Un pirate utilise une adresse IP volée pour convaincre un système qu'il est un client fiable et connu.
   Le contrôle d'accès : Une personne fait passer et avoir les droits de quelqu'un d'autre dans un système qu'il a accès
4. Un attaquant a réussi à consulter un fichier transitant sur le réseau. Il arrive à voir son contenu et arrive à le décrypter et le lire.
   La confidentialité : La donnée est consultée avec une personne qui n'a pas ce droit
5. Un utilisateur supprime accidentellement un fichier et pour ne pas être sanctionné il cache cet acte.
   La non-répudiation : Un utilisateur arrive à niée un acte qu'il a commis effectivement
6. Un pirate bombarde un serveur de BD par des requêtes sans arrêt.
   La disponibilité : Cet acte peut rendre le serveur indisponible pour les utilisateurs légitimes dans les périodes de service
7. Un pirate réussi à utiliser la carte bancaire d'un individu et se fait payer un IPhone sur le site d'Apple.
   L'authentification : Une personne fait passer et avoir les droits de quelqu'un d'autre
8. Les pirates injectent du contenu dans une page qui corrompt le navigateur de la cible. Il peut ainsi modifier la page web selon ses envies.
   L'intégrité : Une personne non autorisée à réussi de modifier la donnée

Exercice 4

1. Quels sont les principes fondamentaux de la sécurité informatique qu'on peut assurer par les techniques de cryptage ? Expliquer.

En utilisant les techniques de cryptages on peut assurer les attributs suivants :

a) **Confidentialité : seules ceux qui possèdent la clé peuvent consulter l'information ;**
b) **Intégrité : lorsqu'on crypte l'information, quelqu'un qui n'a pas l'autorisation (clé de décryptage) ne peut pas la modifier.**
c) **Non répudiation : en utilisant les techniques de cryptage asymétrique avec les principes de signatures numériques, on soit sûr que l'information reçu est de la part de l'émetteur qui possède la clé privée.**

2. Quelle est la différence entre la cryptographie, la cryptologie, la cryptanalyse ?

a) **Cryptographie : l'ensemble des procédures qui visent le cryptage des informations.**
b) **Cryptanalyse : les techniques qui visent la déduction de texte clair sans utilisation de la clé.**
c) **Cryptologie : science de cryptage**

3. Pensez-vous que l'utilisation des techniques de cryptage seulement peut assurer la sécurité des systèmes informatiques ? Justifier.

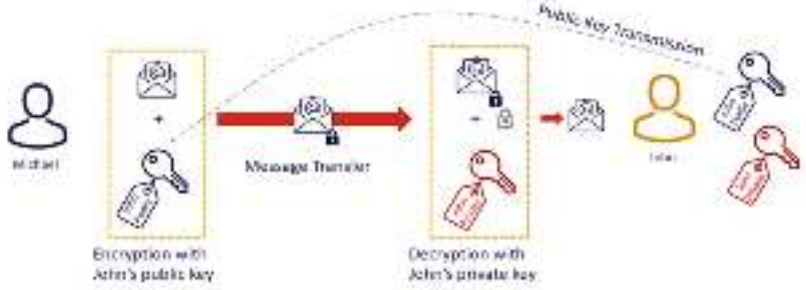
Non, parce que le domaine de la sécurité des systèmes informatiques est un domaine pluridisciplinaire. Il faut qu'on ne néglige pas les façades humaines, juridiques et organisationnelles de ce domaine.

2) Expliquer le principe de l'attaque par analyse de fréquence.

La technique d'analyse fréquentielle est une technique de cryptanalyse basée sur la fréquence d'apparition des lettres dans le message crypté. Généralement, dans chaque langue on trouve des lettres qui apparaissent avec certaine fréquence. Donc on peut identifier les lettres de texte clair en se basant sur cette information

Exercice 5 Algorithme RSA

1) En se servant d'un schéma, rappeler le principe de l'algorithme RSA.



2) Citer deux utilisations de l'algorithme RSA. Se servir d'un schéma.
Cryptage et signature numérique.

3) Citer deux points qui rendent l'algorithme RSA très sûr.

Trois points qui rendent l'algorithme RSA très sûr sont :

- **<u>La difficulté mathématique</u> : RSA repose sur la factorisation de grands nombres entiers, un problème très difficile à résoudre avec les ordinateurs classiques (mais pas avec les ordinateurs quantiques), assurant ainsi la robustesse du chiffrement.**
- **<u>Le cryptage asymétrique</u> : RSA utilise une paire de clés (publique pour chiffrer, privée pour déchiffrer), garantissant que seul le détenteur de la clé privée peut accéder aux données chiffrées.**
- **<u>La capacité à créer des signatures numériques</u> : RSA permet de générer une signature numérique authentifiant l'expéditeur et garantissant l'intégrité du message, renforçant la sécurité des échanges.**

4) Les caractéristiques citées au niveau de la question 3) font de RSA un algorithme fiable et sûr pour quels principes de sécurité ?

Les caractéristiques citées au niveau de la question 3) font de RSA un algorithme fiable pour la <u>confidentialité, l'authentification</u>, et la <u>non-répudiation</u> des données numériques

<u>Exercice 6 Algorithme RSA</u>

1) Détailler les avantages de l'algorithme RSA.

A. Sécurité:
   a. Forte sécurité: RSA est basé sur la difficulté mathématique de factoriser de grands entiers, ce qui le rend hautement sécurisé pour le cryptage et les signatures numériques.
   b. Asymétrique (Cryptage Asymétrique): Utilise une paire de clés (publique et privée) qui améliore la sécurité car la clé privée n'a pas besoin d'être partagée.

B. Forte:
   a. Signatures numériques : RSA peut être utilisé pour créer des signatures numériques, vérifiant l'authenticité et l'intégrité d'un message ou d'un document.

C. Non-répudiation:
   a. Preuve irréfutable : Une fois qu'un document est signé avec une clé privée, l'expéditeur ne peut pas nier l'authenticité de sa signature.

D. Compatibilité:

a. **Largement adopté : RSA est une norme de chiffrement largement reconnue et utilisée, garantissant la compatibilité avec de nombreux systèmes et applications.**
b. **Interopérabilité : Fonctionne bien avec d'autres protocoles et systèmes cryptographiques, ce qui le rend polyvalent pour différentes applications.**

E. **Échange de clés:**
a. **Échange de clés sécurisé: Facilite l'échange sécurisé de clés dans les canaux publics, permettant de partager en toute sécurité des clés de chiffrement symétriques.**

2) Détailler les limitations de l'algorithme RSA.

A. **Performance:**
a. **Traitement lent: Les processus de chiffrement et de déchiffrement RSA nécessitent des calculs intensifs et sont plus lents que les algorithmes de chiffrement symétriques.**
b. **Grandes tailles de clés: nécessite des clés de grande taille (2 048 bits ou plus) pour maintenir la sécurité, ce qui peut ralentir davantage les performances.**

B. **Gestion des clés:**
a. **Gestion des clés complexes: La gestion des clés publiques et privées peut être complexe, nécessitant un stockage et une manipulation sécurisés pour empêcher tout accès non autorisé.**
b. **Longueur de la clé: À mesure que les exigences de sécurité augmentent, le besoin de clés plus longues augmente également, ce qui peut être fastidieux à gérer.**

C. **Vulnérabilité à l'informatique quantique:**
a. **Menace quantique: Le cryptage RSA pourrait potentiellement être brisé par les ordinateurs quantiques à l'avenir, car ils sont capables de factoriser de grands entiers beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques.**

D. **Taille du message:**
a. **Taille du message limitée: La taille maximale du message en clair pouvant être chiffré est limitée par la taille de la clé, ce qui nécessite souvent un traitement supplémentaire pour les grands ensembles de données.**

E. **La configuration initiale:**
a. **Configuration complexe: La configuration initiale du chiffrement RSA, y compris la génération et la distribution de clés, peut être plus complexe que celle des systèmes de chiffrement à clé symétrique.**